PROJETO PRÁTICO ANDROID

Formação Mobile

Carteira Digital e Gestão Financeira

6 semanas para evoluir de uma aplicação funcional para uma solução resiliente, segura, testável e automatizada.

LEONARDO

RAFAEL

Android avançado • arquitetura • segurança • qualidade • entrega



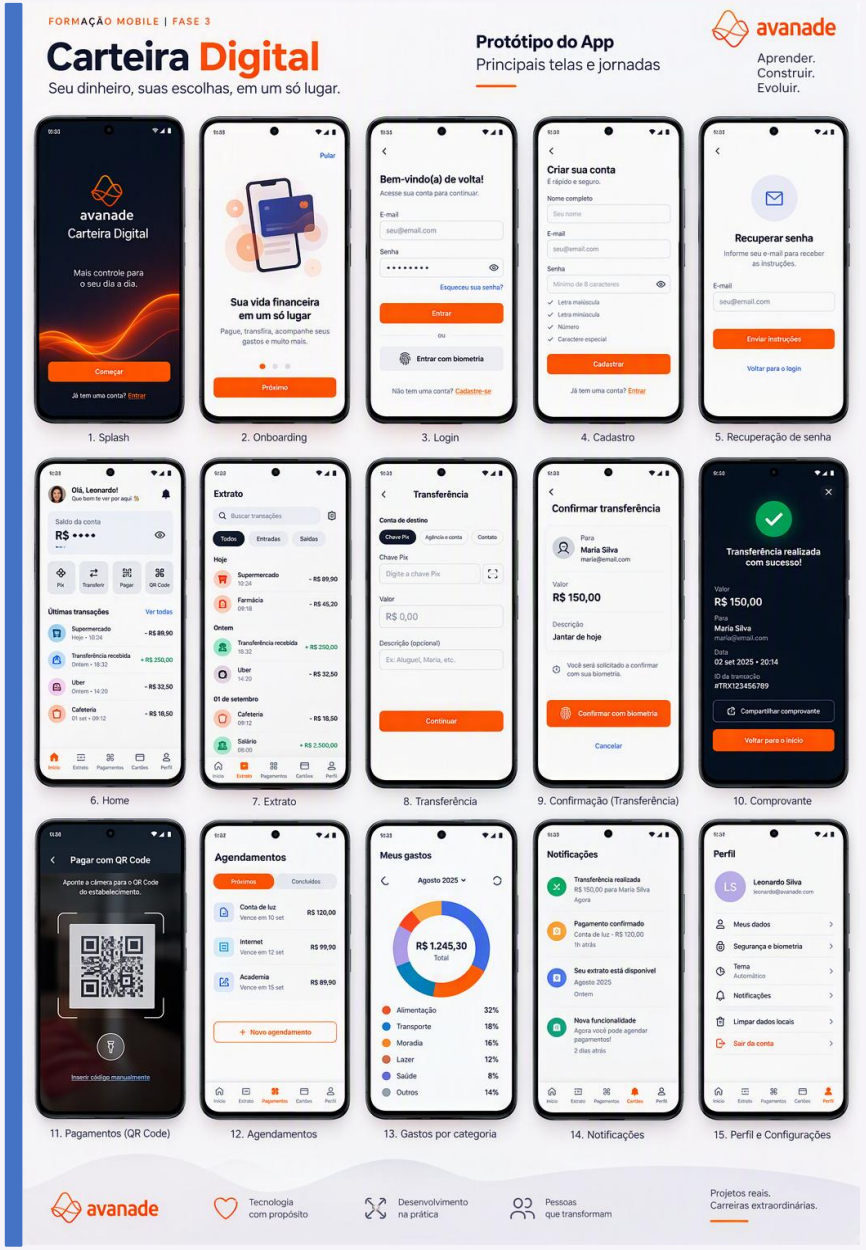
PONTO DE PARTIDA

Protótipo

Visual da **Carteira Digital**, cobrindo as principais jornadas do treinamento:

MISSÃO

- Splash e onboarding
- Login, cadastro e recuperação de senha
- Home e extrato
- Transferência, confirmação e comprovante
- Pagamento por QR Code
- Agendamentos
- Gastos por categoria
- Notificações
- Perfil e configurações



PONTO DE PARTIDA

Objetivo e resultado esperado

Uma jornada intensiva, prática e orientada a evidências de engenharia.

MISSÃO

Construir uma carteira digital simulada com arquitetura multimódulo, operação offline, segurança, testes e pipeline de entrega.

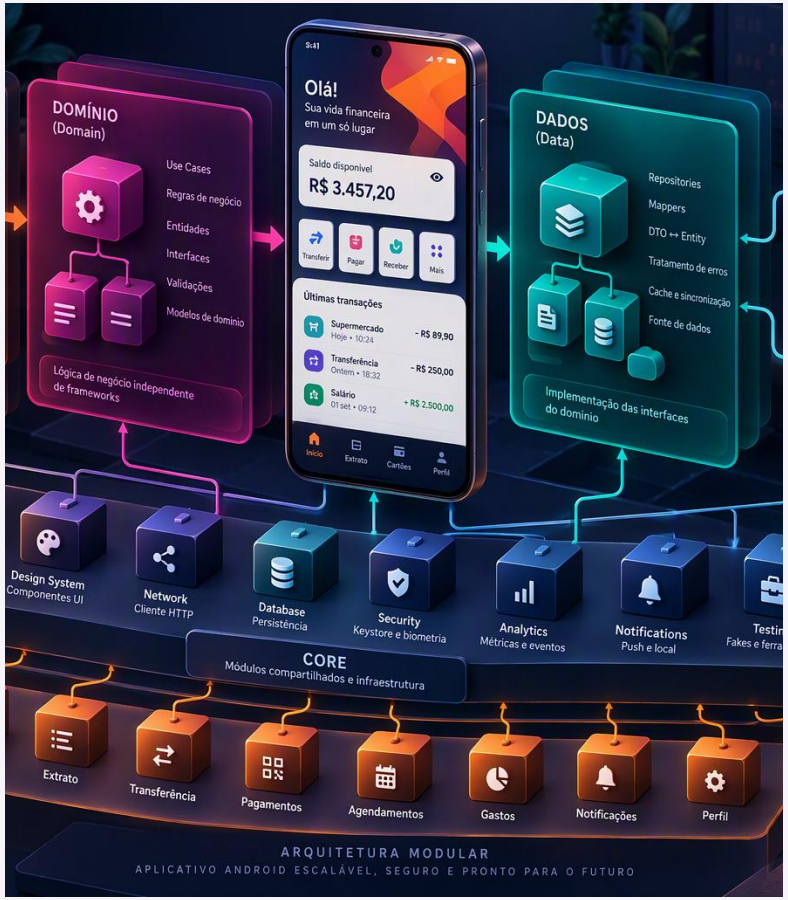
O foco não é apenas “funcionar”: a solução precisa ser explicável, sustentável e resiliente.

COMPETÊNCIAS

Clean Architecture
MVI / fluxo unidirecional
Room + WorkManager
Keystore + biometria

EVIDÊNCIAS

Código e pull requests
Testes e cobertura de 50%
Pipeline e APK (Utilizar do firebase)
Demonstração técnica



PRODUTO

Escopo funcional da carteira digital

API mockada e dados fictícios, sem integração bancária real.

Acesso

Login, sessão segura, logout e biometria

Conta

Saldo, atalhos e últimas transações

Extrato

Paginação, busca, filtros e detalhes

Transferência

Validações, confirmação e comprovante

Pagamentos

QR simulado, agendamento e cancelamento

Engenharia

Offline, sincronização, testes e CI/CD

DESAFIO CENTRAL

Uma operação nunca pode ser duplicada, mesmo com timeout, perda de conexão ou retomada do aplicativo.

FUNDAÇÃO TÉCNICA

Arquitetura e regras do projeto

Evolução da modularização da Fase 2 para contratos e dependências explícitas.



CAMADAS

Presentation → Domain → Data

ESTADO

StateFlow, UI State imutável, Events e Effects

REGRAS

Domain sem Android Framework
UI sem acesso direto a Retrofit ou Room
DTO, Entity e Domain Model separados

PLANO DE EXECUÇÃO

Roadmap de 6 semanas

Cada semana combina estudo dirigido, laboratório, code review e review técnica.

01	**Fundação**	Planejamento, módulos, build logic, flavors e pipeline inicial
02	**Arquitetura + UI**	Clean Architecture, MVI, Design System e acessibilidade
03	**Dados + offline**	API, Room, cache, paginação e fonte de verdade
04	**Operações seguras**	Transferência, biometria, idempotência e WorkManager
05	**Qualidade + entrega**	Testes, análise estática, CI/CD e observabilidade
06	**Hardening**	Cenários de falha, documentação, APK e defesa técnica

SEMANAS 1 E 2

Fundação, arquitetura e experiência

Entregar cedo uma base compilável, navegável e protegida por regras claras.

SEMANA 1 • FUNDAÇÃO

Objetivos
- Refinar backlog e critérios de aceite
- Criar módulos, convention plugins e catálogo de versões
- Configurar dev, stg e prod
- Iniciar pipeline: build, lint e testes

Entregáveis
- README, backlog e diagrama
- ADR 001: arquitetura
- Projeto compilando nos três ambientes

SEMANA 2 • ARQUITETURA + UI

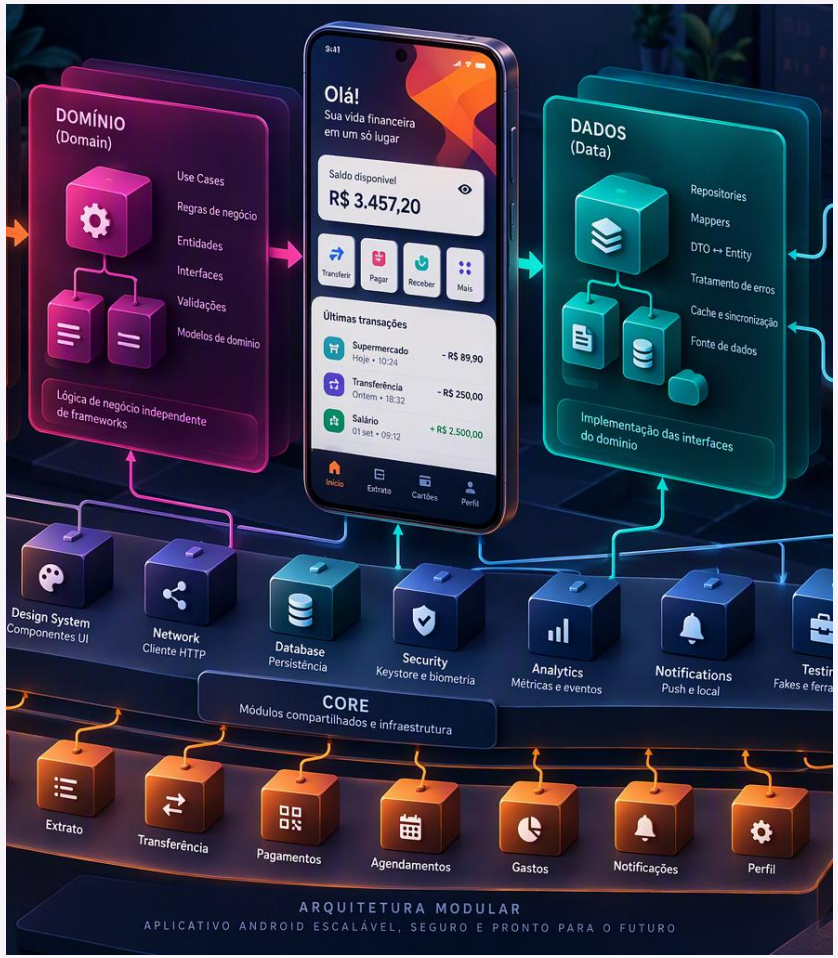
Objetivos
- Implementar Presentation, Domain e Data
- Definir UI State, Events e Effects
- Criar Design System e navegação tipada
- Desenvolver autenticação e home inicial

Entregáveis
- Primeira feature vertical
- Componentes com previews
- Testes de Use Case e ViewModel

SEMANAS 3 E 4

Offline first, sincronização e segurança

Concentrar a maior complexidade nos fluxos de dados e nas operações críticas.



SEMANA 3 • DADOS

- Retrofit + OkHttp
- DTO, Entity e Domain Model
- Extrato paginado
- Room e DataStore
- Cache e expiração
- Indicador de dado desatualizado
- Testes de repository e banco

SEMANA 4 • OPERAÇÕES

- Transferência simulada
- Keystore e biometria
- Idempotency key
- Fila persistida
- WorkManager e retry
- Estados pendente / concluído / falhou
- Teste de perda de conexão

Qualidade, automação e defesa técnica

Transformar critérios subjetivos em gates verificáveis de entrega.

SEMANA 5 • QUALIDADE

- Testes unitários e de integração
- Testes de Compose
- Detekt e Android Lint
- Relatório de cobertura
- Crashlytics e Analytics
- Pipeline com geração de APK
- Proteção de branch

SEMANA 6 • HARDENING

- API indisponível
- Sessão expirada
- Cache vazio ou antigo
- Timeout sem duplicidade
- Retorno da conexão
- Revisão de segurança e acessibilidade
- Correção de débitos técnicos



DINÂMICA

Responsabilidades e acompanhamento

Ambos implementam, revisam, testam, documentam e apresentam.

LEONARDO • CICLO 1

Arquitetura, autenticação e domínio. Revisa dados e Design System.

RAFAEL • CICLO 1

Design System, integração, banco local e extrato. Revisa arquitetura.

TROCA • CICLO 2

Responsabilidades invertidas nas semanas 4 a 6 para ampliar autonomia.

RITUAL SEMANAL

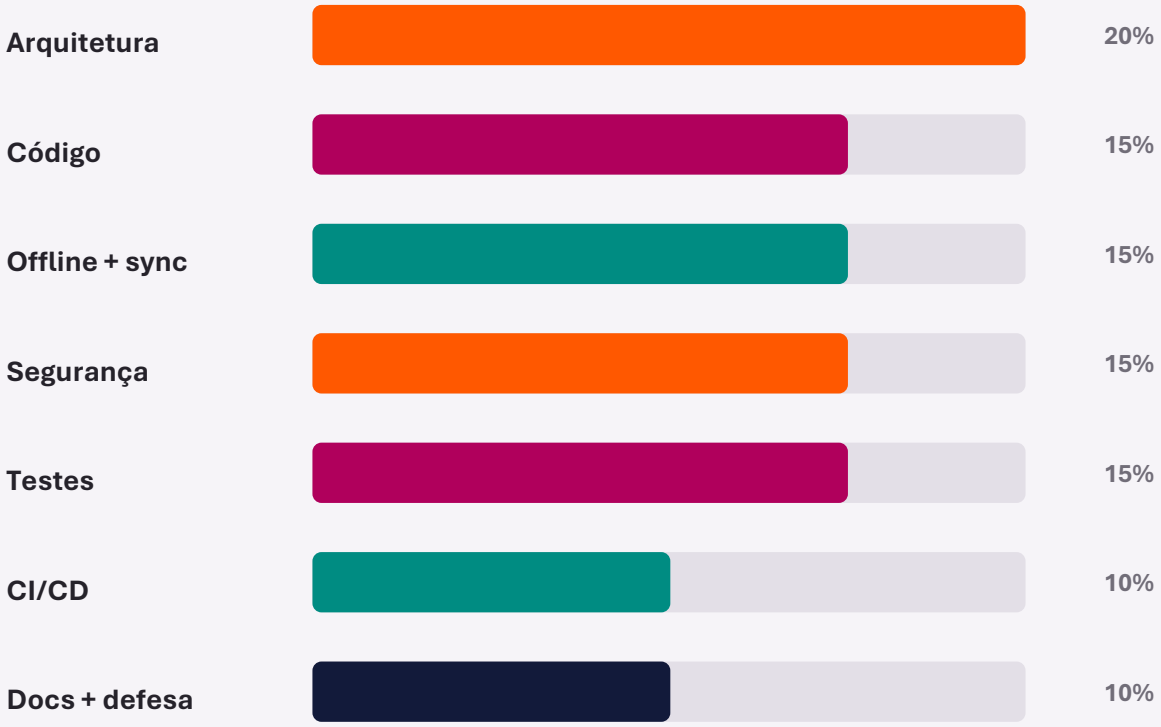
1. **Estudo dirigido**
2. **Laboratório**
3. **Pull request**
4. **Code review**
5. **Review técnica**

Check-in: concluído • bloqueios • decisão técnica • aprendizado • débito • próxima demonstração

CRITÉRIOS DE SAÍDA

Avaliação e Definition of Done

A entrega é medida pelo produto e pela forma como a solução foi construída.



DEFINITION OF DONE

Critérios de aceite atendidos
Estados de loading, sucesso, vazio e erro
Offline tratado quando aplicável
Testes e análise estática aprovados
Sem exposição de dados sensíveis
Acessibilidade básica
Code review concluído
Documentação e demonstração atualizadas

RESULTADO FINAL: código-fonte + APK + README + diagramas + ADRs + cobertura + pipeline + apresentação